



Configuración y Envío de Correos (EECC y Certificados)

DOCUMENTO TÉCNICO Y PROCEDIMIENTO OPERATIVO Remitente

Oficial: `inversionistas@inandes.com` Proyecto: InAndes ERP & CRM

Inversionistas

1. Objetivo del Sistema de Envíos

Permitir que el ERP (React Frontend + FastAPI Backend) envíe de forma individual o masiva los reportes periódicos de los partícipes a sus correos registrados, incluyendo:

1. **Estado de Cuenta (EECC) en PDF:** Desglose de saldo inicial, devengue de intereses, retención tributaria, retiros/rescates, reinversión y saldo final.
2. **Certificado de Retención de Renta (2da Categoría) en PDF:** Sustento tributario oficial generado con la liquidación del periodo.
3. **Cuerpo del Correo con Marca InAndes:** Plantilla HTML institucional (`email_eecc_body.html`) con ribbon gráfico y resumen visual de la inversión.

2. ¿Cómo configurar la cuenta corporativa `inversionistas@inandes.com`?

Dado que `@inandes.com` es un dominio corporativo administrado en **Google Workspace**, existen dos métodos para que el sistema pueda enviar correos desde esa dirección:

☆ OPCIÓN 1 (Oficial y Recomendada): Delegación de Dominio con Service Account

Este método NO requiere la contraseña de la cuenta ni interacción manual. Utiliza la Google Service Account ya creada para el proyecto.

Datos Técnicos de la Service Account:

- Proyecto Google Cloud: `inandes-email-sender`

- **Email de Service Account:** `inandes-email-sender@inandes-email-sender.iam.gserviceaccount.com`
- **Client ID de la Service Account:** `118437227448807368976`
- **Archivo de Credenciales:** `backend/gmail_service_account.json`

Paso a paso para el Administrador de Google Workspace:

(Compartir estas instrucciones literales con el Administrador TI del dominio `inandes.com`)

1. Ingresar a la **Consola de Administración de Google Workspace:** <https://admin.google.com> con una cuenta Super Admin.
2. En el menú de navegación izquierdo, ir a:  **Seguridad (Security)** > **Control de acceso y datos (Access and data control)** > **Controles de API (API controls)**.
3. Bajar hasta la tarjeta **Delegación en todo el dominio (Domain-wide delegation)** y hacer clic en **Gestionar la delegación en todo el dominio (Manage Domain-wide delegation)**.
4. Hacer clic en el botón azul **Añadir nuevo (Add new)**.
5. Rellenar los campos solicitados:
6. **ID de cliente (Client ID):** `118437227448807368976`
7. **Ámbitos de OAuth (OAuth scopes):** `https://mail.google.com/`,
`https://www.googleapis.com/auth/gmail.send`
8. Hacer clic en **Autorizar (Authorize)**.

Resultado: En menos de 2 minutos queda autorizado. El backend de Python podrá enviar correos a nombre de `inversionistas@inandes.com` mediante la API de Google sin bloqueos de seguridad.

OPCIÓN 2 (Alternativa Rápida): Contraseña de Aplicación SMTP (App Password)

Si se tiene acceso directo al buzón `inversionistas@inandes.com` y la organización permite contraseñas de aplicación.

1. Iniciar sesión en <https://myaccount.google.com> con el usuario `inversionistas@inandes.com`.
2. Ir a **Seguridad** y verificar que la **Verificación en 2 pasos** esté activada.
3. Buscar la sección **Contraseñas de aplicaciones** (<https://myaccount.google.com/apppasswords>).
4. Escribir el nombre de la app (ej: InAndes ERP Backend) y pulsar **Crear**.
5. Google generará una clave de 16 caracteres (ej: `abcd efgh ijkl mnop`).

6. Configurar en el archivo `.env` del backend: `env`

```
SMTP_SERVER=smtp.gmail.com SMTP_PORT=587
```

```
SMTP_USER=inversionistas@inandes.com SMTP_PASSWORD=abcd efgh  
ijkl mnop
```

3. Estructura de Archivos en el Worktree del Proyecto

Los elementos necesarios han sido centralizados en el repositorio

`Inandes.ERP.React`:

Componente	Ubicación en el Repositorio	Función
Credencial Service Account	<code>backend/gmail_service_account.json</code>	Llave privada para autenticar ante Google Gmail API
Plantilla HTML Correo	<code>backend/templates/email_eecc_body.html</code>	Diseño institucional responsivo con ribbon y datos dinámicos
Ribbon Gráfico de Cabecera	<code>backend/templates/ribbon_inandes.jpg</code>	Imagen oficial de InAndes incrustada en el correo
Plantilla PDF EECC	<code>backend/templates/estado_cuenta_inversionista_v1.html</code>	Generador WeasyPrint del Estado de Cuenta
Plantilla PDF Retención	<code>backend/templates/retencion_renta_v1.html</code>	Generador WeasyPrint del Certificado de Retención
Endpoint Backend	<code>backend/routers/inversionistas.py</code>	Endpoints / eecc, /

Componente	Ubicación en el Repositorio	Función
		retenciones y orquestador de envíos
Frontend UI Widget	src/features/inversiones/ InversionesPage.tsx	Pestaña / Modal con selector de destinatarios y botón de envío

4. Flujo de Ejecución del Widget de Envío

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Usuario as Operador ERP (React)
    participant React as InversionesPage.tsx
    participant FastAPI as Backend FastAPI
    participant Google as Google Gmail API
    actor Inversionista as Inversionista (Partícipe)

    Usuario->>React: Selecciona Periodo y Destinatarios (Checkboxes)
    Usuario->>React: Clic en "📧 Enviar Formatos"
    React->>FastAPI: POST /api/inversionistas/enviar-reportes (cert_ids, fecha)
    FastAPI->>FastAPI: Genera EECC.pdf (WeasyPrint)
    FastAPI->>FastAPI: Genera Retencion.pdf (si impuesto > 0)
    FastAPI->>FastAPI: Ensambla HTML con variables dinámicas y Ribbon
    FastAPI->>Google: Autenticación OAuth2 Service Account (as inversionistas)
    Google->>Inversionista: Entrega correo con EECC + Retención adjuntos
    FastAPI-->>React: Retorna { status: 'ok', enviados: N, errores: [] }
    React->>Usuario: Muestra Notificación de Éxito / Actualiza Estado a "Enviado"
```

5. Check-list para Puesta en Marcha

- [x] Copiar plantillas HTML y assets de marca al worktree de Inandes.ERP.React.
- [x] Centralizar gmail_service_account.json con Client ID 118437227448807368976.

- ☐ Autorizar el Client ID en la consola de Google Workspace Admin (Opción 1) O generar App Password (Opción 2).
- ☐ Probar un envío de prueba individual dirigido a `rgutil@gmail.com` para validar entrega y formato PDF.
- ☐ Integrar el modal interactivo de confirmación en la UI de React.